ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Mécanismes d'expression des gènes : la synthèse des protéines

PARTIE 01

Corrections — Applications de cours

25 min · Partie 1 / 2 · 3 sections

6 *corrigés détaillés*

Voici les solutions des exercices 01, avec des tableaux de transcription et de décodage écrits rigoureusement, brin par brin et bloc par bloc. Reprends d'abord **exo_p1.html**, écris tes propres tableaux, puis compare : un décodage sans tableau est un décodage à risque.

⏱ 25 min | ✏️ 6 corrigés | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

Méthode : transcription = complémentarité A—U, T—A, G—C ; traduction = tableau du code génétique, un codon → un acide aminé ; anticodon = triplet complémentaire du codon.

LE CHEMIN DE L'INFORMATION

ADN → ARNm → protéine

Transcription dans le noyau (brin transcrit lu par l'ARN polymérase, U remplace T) · Traduction au ribosome (codon de l'ARNm ↔ anticodon de l'ARNt, codon initiateur AUG, codons stop UAA, UAG, UGA).

DANS CETTE PARTIE

6 CORRIGÉS · 3 THÈMES

01 Transcription : de l'ADN à l'ARNm — exercices 1 et 2

02 Le code génétique et la traduction — exercices 3 à 5

03 Mutations du code — exercice 6

Transcription : de l'ADN à l'ARNm

✏️ EXERCICE 1 — ÉCRIRE L'ARNM ★

Énoncé rappelé : brin transcrit

A—T—G—C—C—T—A—G—T ;

écrire l'ARNm complémentaire.

1. J'applique la complémentarité nucléotide par nucléotide : A → U, T → A, G → C, C → G, C → G, T → A, A → U, G → C, T → A.

2. ARNm obtenu :

   U—A—C—G—G—A—U—C—A,

   soit en blocs de 3 : UAC—GGA—UCA (3 codons, donc 9 = 3 × 3 nucléotides). Si on le traduisait : Tyr—Gly—Ser.

3. La thymine (T) n'existe pas dans l'ARN : elle est remplacée par l'**uracile (U)**, qui s'apparie avec A exactement comme T.

4. Vérification : 9 nucléotides ÷ 3 = 3 codons ✓, et chaque base de l'ARNm est bien complémentaire du brin transcrit ✓.

ARNm : U—A—C—G—G—A—U—C—A = UAC—GGA—UCA

Vérification : A—U, T—A, G—C, C—G, C—G, T—A, A—U, G—C, T—A ✓.

⚠️ **Piège :** dans l'ARN il n'y a jamais de T : si tu écris un T dans ton ARNm, relis ta transcription, une erreur s'est glissée.

✏️ EXERCICE 2 — COMPLÉTER LE SCHÉMA DE LA TRANSCRIPTION ★★

Énoncé rappelé : brin transcrit T—A—C—G—T—A ; ARNm partiel A—U—G—?—A—? ; deux cases à compléter.

1. L'enzyme représentée est l'**ARN polymérase** ; chez les eucaryotes, la transcription se déroule dans le **noyau**.

2. Case de position 4 : le brin transcrit porte G, donc l'ARNm reçoit C (règle G—C). Case de position 6 : le brin transcrit porte A, donc l'ARNm reçoit U (règle A—U).

3. ARNm complet : A—U—G—C—A—U, soit AUG—CAU. Tableau de vérification : T→A ✓, A→U ✓, C→G ✓, G→C ✓, T→A ✓, A→U ✓.

ARNm complet : A—U—G—C—A—U = AUG—CAU (Met—His)

Vérification : les 6 nucléotides de l'ARNm sont complémentaires du brin transcrit ✓.

⚠️ **Piège :** complète toujours l'ARNm à partir du **brin transcrit** (celui qui sert de modèle), pas à partir du brin non transcrit.

02 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Le code génétique et la traduction

✏️ EXERCICE 3 — DU CODON À L'ACIDE AMINÉ ★★

Énoncé rappelé : ARNm

A—U—G—G—C—U—C—A—C—U—A—C—U—G—G ;

tableau du code génétique fourni.

1 Découpage en blocs de 3 :

AUG | GCU | CAC | UAC | UGG

(15 nucléotides = 5 codons).

2 Décodage rigoureux, codon par codon : AUG → Met (codon initiateur) ; GCU → Ala ; CAC → His ; UAC → Tyr ; UGG → Trp.

3 Un ARNt apporte un acide aminé par codon traduit : 5 ARNt se succèdent sur le ribosome.

4 Pour A—U—G—U—A—A : découpage AUG | UAA. AUG code Met, mais UAA est un codon stop : la traduction s'arrête, le peptide se réduit à **un seul acide aminé** (Met).

Peptide : Met—Ala—His—Tyr—Trp · 5 ARNt · AUG—UAA → Met seul

Vérification : 5 codons → 5 acides aminés et 5 ARNt ✓ ; les codons stop ne donnent jamais d'acide aminé ✓.

✏️ EXERCICE 4 — ARNT ET ANTICODONS ★★

Énoncé rappelé : codons sur l'ARNm AUG (site P), CAU (site A), GCU (entrant) ; anticodons à compléter.

1 Le **ribosome** supporte la rencontre codon-anticodon et assemble les acides aminés en peptide ; chaque **ARNt** porte un anticodon d'un côté et transport l'acide aminé correspondant de l'autre.

2 Anticodon du site P, complémentaire de AUG : A→U, U→A, G→C, donc UAC. Anticodon du site A, complémentaire de CAU : C→G, A→U, U→A, donc GUA.

3 Anticodon de l'ARNt entrant, complémentaire de GCU : G→C, C→G, U→A, donc CGA. Le codon GCU code l'alanine (tableau de l'exercice 3) : cet ARNt transporte donc l'**Ala**.

AUG ↔ UAC · CAU ↔ GUA · GCU ↔ CGA (ARNt porteur d'alanine)

Vérification : chaque anticodon est bien l'image du codon par A—U et G—C ✓.

⚠️ **Piège :** le codon se lit sur l'ARNm, l'anticodon sur l'ARNt : ne confonds pas les deux molécules, et n'oublie pas que l'appariement suit A—U et G—C dans l'ARN.

✏️ EXERCICE 5 — LONGUEURS ET COMPTAGES ★★

Énoncé rappelé : ARNm de 27 nucléotides, initiateur A—U—G au début, stop U—A—A à la fin.

1 Nombre de codons :

$$27 \div 3 = 9$$

codons.

---

2 Le codon stop n'est pas traduit :

$$9 - 1 = 8$$

codons traduits (dont l'initiateur AUG, qui donne la Met de départ). Le peptide compte donc 8 acides aminés.

---

3 Le codon stop met fin à la traduction : il ne code aucun acide aminé et **aucun ARNt** ne le reconnaît — c'est un facteur protéique qui libère le peptide.

---

4 Avec 54 nucléotides :

$$54 \div 3 = 18$$

codons, dont 1 stop →

$$18 - 1 = 17$$

acides aminés.

27 nt → 9 codons → 8 acides aminés · 54 nt → 18 codons → 17 acides aminés

Vérification : 27 = 9 × 3 ✓ ; 9 − 1 = 8 ✓ ; 54 = 18 × 3 ✓ ; 18 − 1 = 17 ✓.

03 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Mutations du code

✏️ EXERCICE 6 — MUTATIONS SILENCIEUSES ET NON-SENS ★★★

Énoncé rappelé : brin transcrit

A—T—G—G—C—T—T—A—C

(positions 1 à 9) ; trois mutations à analyser.

1 Situation normale : transcription A→U, T→A, G→C, G→C, C→G, T→A, T→A, A→U, C→G, donc ARNm UAC—CGA—AUG, peptide **Tyr—Arg—Met**.

2 **Mutation 1 (position 3 : G → A) :** ADN

A—T—A—G—C—T—T—A—C

→ ARNm UAU—CGA—AUG → peptide **Tyr—Arg—Met**, identique ! UAC et UAU codent tous deux la Tyr (le code est redondant) : c'est une mutation **silencieuse**.

3 **Mutation 2 (position 4 : G → A) :** ADN

A—T—G—A—C—T—T—A—C

→ ARNm UAC—UGA—AUG. Le codon UGA est un codon **stop** : la traduction s'arrête après la Tyr, le peptide est tronqué (1 acide aminé au lieu de 3). C'est une mutation **non-sens**.

4 **Mutation 3 (position 5 : C → A) :** ADN

A—T—G—G—A—T—T—A—C

→ ARNm UAC—CUA—AUG → peptide **Tyr—Leu—Met**. Un acide aminé est remplacé (Arg → Leu) : c'est une mutation **faux-sens**. À la différence de la mutation 1, elle modifie bien la séquence de la protéine.

---

5 Bilan : même nombre de nucléotides, trois destins différents selon le codon touché — silencieuse (aucun changement), non-sens (peptide tronqué), faux-sens (un acide aminé changé).

Normal : UAC—CGA—AUG (Tyr—Arg—Met) · M1 : UAU (silencieuse) · M2 : UGA (non-sens) · M3 : CUA (faux-sens)

Vérification : chaque ARNm muté ne diffère du normal que par un seul nucléotide ✓ ; UAU = Tyr ✓ ; UGA = stop ✓ ; CUA = Leu ✓.

⚠️ **Piège :** une même position n'a pas le même effet selon le codon : la mutation 1 (position 3) est invisible grâce à la redondance du code, alors que la mutation 2 (position 4) coupe tout. Rédige toujours le tableau avant de conclure.

📌 À RETENIR DE CETTE SÉRIE

- ✓ Transcription dans le noyau : l'ARN polymérase copie le brin transcrit avec A—U, T—A, G—C ; U remplace T.
- ✓ Codon = 3 nucléotides ;

  nt ÷ 3 = codons ;

  retranche les codons stop pour compter les acides aminés.
- ✓ Anticodon de l'ARNt = complémentaire du codon ; l'ARNt apporte l'acide aminé correspondant au codon lu.
- ✓ Mutations : silencieuse (codon synonyme, grâce à la redondance), faux-sens (un acide aminé changé), non-sens (codon stop prématuré, peptide tronqué).

🎯

Corrigés 01 terminés !

Tes tableaux de transcription sont-ils aussi propres que ceux-ci ? Passe aux corrigés 02 : drépanocytose, cadre de lecture et le grand schéma du gène à la protéine.